Traceurs cérébraux et du LCR

Chapitre A — Radiotraceurs · perfusion et métabolisme cérébral, neurotransmission dopaminergique, cisternographie

À RETENIR

- Perfusion : ^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec) et ^{99m}Tc-ECD (Neurolite), **lipophiles** → franchissent la BHE puis deviennent **hydrophiles** et restent piégés (glutathion pour l'HMPAO, estérase pour l'ECD).
- HMPAO : **20 mCi** (750 MBq), extraction **65–80 %**, rétention **4,3–7 %**, fixation stable dès **2 min** ; acquisition de 10 min à 4 h ; stabilité de la préparation **30 min**.
- ECD : **30 mCi**, extraction **57–85 %**, rétention **6 %**, washout **5 %/h** ; acquisition à **1 h** ; stabilité **6 h** ; élimination urinaire **73 %**.
- Conditions basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et après l'injection, voie veineuse posée à l'avance ; collimateur **fan-beam** (à défaut BEHR).
- ^{18}F-FDG cérébral : **300–500 MBq**, à jeun, repos neurosensoriel 10 min, acquisition à **30 min** ; maladie d'Alzheimer Se = Sp = **86 %**.
- DaTSCAN (^{123}I-ioflupane) : ligand du transporteur présynaptique de la dopamine ; **185 MBq** IV stricte, **saturation thyroïdienne**, acquisition à **3 h** ; striatum normal symétrique « en virgule ».
- ^{123}I-IBZM : récepteurs D2 **post**-synaptiques → distingue maladie de Parkinson (DaTSCAN ⊕ / IBZM ⊖) et syndromes parkinsoniens (⊕ / ⊕).
- Cisternographie : PL stricte **L4–L5**, retrait de 2–4 mL de LCR et injection du même volume ; ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** (images 1-2-4-6 h) ou ^{111}In-DTPA **18 MBq** (24 et 48 h, collimateur moyenne énergie).
- Dosimétrie LCR : ^{99m}Tc → moelle **1 mSv**, cerveau **0,4 mSv** ; ^{111}In → moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv**.
- CI de la cisternographie : grossesse, allaitement, **HTIC** (fond d'œil obligatoire avant l'injection).
- Brèche ostéoméningée : tampons de coton (narines, conduits auditifs) comptés à **3 h** et comparés au plasma.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}Tc-HMPAO	Lipophile, piégé par le glutathion (perfusion)	Démences, épilepsie, cérébrovasculaire, mort cérébrale	**20 mCi** (750 MBq)	**10 min – 4 h**
^{99m}Tc-ECD	Lipophile, dé-estérifié (perfusion)	Idem	**30 mCi**	**1 h**
^{18}F-FDG	Analogue du glucose (métabolisme)	Démences (MA), épilepsie pharmacorésistante	**300–500 MBq**	**30 min**
^{123}I-ioflupane (DaTSCAN)	Transporteur présynaptique de la dopamine (DAT)	Syndromes parkinsoniens, tremblement essentiel	**185 MBq**	**3 h**
^{123}I-IBZM	Récepteurs D2 post-synaptiques	Parkinson vs syndromes parkinsoniens	—	—
^{99m}Tc-DTPA (intrathécal)	Suit la dynamique du LCR	Hydrocéphalie, brèche, dérivation	**37 MBq**	**1, 2, 4, 6 h**
^{111}In-DTPA (intrathécal)	Suit la dynamique du LCR	Idem (études > 24 h)	**18 MBq**	**24 et 48 h**

II. Perfusion cérébrale (TEMP)

^{99m}Tc-HMPAO (examétazime réf., Ceretec®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique, γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	Stabilité : Ceretec **30 min** ; Cerestab **6 h**.
Mécanisme de fixation	Traceur **lipophile** : extraction cérébrale au 1er passage **65–80 %** ; rétention cérébrale **4,3–7 %** ; piégeage intracellulaire par oxydoréduction (**glutathion**) → devient hydrophile et ne repasse plus la BHE.
Indications	Diagnostic des démences ; localisation préchirurgicale des foyers épileptogènes ; lésions et maladies cérébrovasculaires (réserve hémodynamique : test au Diamox) ; lésions traumatiques ; mort cérébrale (don d'organe). Épilepsie : l'injection per-critique montre une hyperperfusion du foyer, l'inter-critique une hypoperfusion ; la fixation rapide et stable permet d'injecter pendant la crise et d'acquérir ensuite. réf.
Activité adulte	**20 mCi** (750 MBq). EANM : 555–1 110 MBq pour l'HMPAO comme pour l'ECD. réf.
Délai injection–acquisition	Fixation stable **2 min** après l'injection, pendant plusieurs heures ; acquisition débutée de **10 min à 4 h** après l'injection.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; **fan-beam** (en éventail) si disponible (résolution +++).
Biodistribution normale	Fixation homogène, plus intense au niveau cortical qu'en sous-cortical.
Élimination	Urinaire **35 %**, hépatique **10 %**.
Préparation	Hydratation abondante ; conditions cognitives basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et 10 min après l'injection ; perfusion de SGI et voie d'injection en place à l'avance.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) pouvant mimer une fixation cérébrale ; mouvement (contrôle sur le sinogramme et en mode ciné).

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{99m}Tc-ECD (bicisate réf., Neurolite®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Stabilité de la préparation (Neurolite) : **6 h**.
Mécanisme de fixation	Traceur **lipophile** ; extraction cérébrale modérée **57–85 %** ; rétention **6 %** ; dégradé par une **estérase** → hydrophile, ne repasse pas la BHE ; activité cérébrale décroissant par un washout de **5 %/h**.
Indications	Mêmes indications que l'HMPAO (démences, foyers épileptogènes, cérébrovasculaire, traumatismes, mort cérébrale).
Activité adulte	**30 mCi** (900 MBq) **[à vérifier]** *à vérifier : 30 mCi ≈ 1 110 MBq*.
Délai injection–acquisition	Début de l'acquisition **1 h** après l'injection.
Collimateur / fenêtre	Fan-beam (à défaut BEHR).
Élimination	Urinaire **73 %**.
Préparation	Mêmes conditions basales que pour l'HMPAO.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **HMPAO vs ECD** — HMPAO : extraction plus élevée, **G**lutathion, stable **2 min** après l'injection, préparation à utiliser en **30 min**, images dès 10 min. ECD : **E**stérase, préparation stable **6 h**, images à **1 h**, élimination surtout urinaire. **Moyen mnémotechnique** — « **G**-HMPAO, **E**-ECD » (Glutathion / Estérase). Test au **Diamox** (acétazolamide, vasodilatateur artériel) : évalue la réserve hémodynamique (AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne).

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

III. Métabolisme cérébral (TEP)

^{18}F-FDG cérébral

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : β^+ (E_{max} 633 keV) → 2 × **511 keV** ; T½ **110 min**.
Mécanisme de fixation	Analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale → apprécie directement le **métabolisme cérébral**.
Indications	Démences et maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer ++ : Se **86 %**, Sp **86 %** ; mêmes résultats que la TEMP de perfusion) ; épilepsie partielle pharmacorésistante : localisation du foyer en **inter-critique** (per-critique impossible en TEP) ; lésions cérébrales (peu utilisée du fait de la fixation physiologique). Maladie d'Alzheimer : hypométabolisme temporo-pariétal et cingulaire postérieur. réf.
Activité adulte	**300–500 MBq**.
Délai injection–acquisition	Injection en silence après **10 min** de repos ; acquisition tomographique **30 min** après l'injection.
Préparation	Patient à jeun ; repos neurosensoriel (calme, obscurité).

Sources : *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Bases physiques de la TEP*

IV. Neurotransmission dopaminergique

^{123}I-ioflupane (DaTSCAN)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : capture électronique → ^{123}Te ; γ **159 keV** ; T½ 13,6 h dans le tableau des radionucléides **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h* ; cyclotron industriel.
Mécanisme de fixation	Ligand se fixant aux **transporteurs de la dopamine (DAT) présynaptiques** (dérivé de la cocaïne, FP-CIT) réf. ; un défaut de fonctionnement du transporteur confirme une dégénérescence dopaminergique.
Indications	Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens ; diagnostic différentiel tremblement essentiel / maladie de Parkinson ; diagnostic différentiel démences corticales / cortico-sous-corticales.
Activité adulte	**185 MBq** en IV stricte.
Délai injection–acquisition	**3 h**.
Collimateur / fenêtre	Fan-beam de préférence, à défaut BEHR ; tomographie sur 360°, correction d'atténuation souhaitable.
Biodistribution normale	Striatum : répartition homogène et symétrique, **en forme de virgule**. Dégénérescence dopaminergique : ↓ de la fixation striatale, corrélée à la sévérité clinique ; quantification possible.

Rubrique	Contenu
Préparation	**Saturation thyroïdienne.** Arrêt des inhibiteurs du DAT (cocaïne, amphétamines, méthylphénidate, bupropion, modafinil) ; la L-dopa et les agonistes dopaminergiques n'interfèrent pas de façon notable. réf.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie, Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{123}I-IBZM

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : γ **159 keV**.
Mécanisme de fixation	Ligand des **récepteurs dopaminergiques D2 post-synaptiques** : étudie le versant post-synaptique.
Indications	Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens : maladie de Parkinson = DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien (atypique) = DaTSCAN (+) / IBZM (+). « + » = examen pathologique : le DaTSCAN est anormal dans les deux cas ; les récepteurs D2 sont préservés dans la maladie de Parkinson et diminués dans les syndromes parkinsoniens atypiques (AMS, PSP). réf.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **Moyen mnémotechnique** — « **DAT** = **D**evant (présynaptique), **IBZM** = derrière (post-synaptique, D2) ». Parkinson idiopathique : la porte d'entrée (DAT) est fermée mais la serrure (D2) est intacte.

V. Traceurs du LCR (cisternographie isotopique)

> **Choix de l'isotope** : énergie compatible avec le détecteur ; période effective du même ordre que la durée de l'exploration ; dose à l'encéphale et à la moelle aussi faible que possible. **Modalités d'injection** : lombaire (PL stricte L4–L5), intraventriculaire (exceptionnelle, trou de trépan), sous-occipitale ; dérivation : dans le corps de la valve ou le réservoir sous-cutané. Après injection lombaire : décubitus ventral en Trendelenburg (↓ céphalées, bonne migration).

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*

^{99m}Tc-DTPA intrathécal

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc : avantages de coût et de disponibilité.
Mécanisme de fixation	DTPA (diéthylène triamine penta-acétate) marqué, introduit dans l'espace sous-arachnoïdien : **suit la dynamique du LCR** (résorption principale par les granulations de Pacchioni), non métabolisé.
Indications	Mécanisme d'une hydrocéphalie (classification) ; perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens ; recherche d'une brèche ostéoméningée ; perméabilité d'une dérivation.
Activité adulte	**37 MBq** en intrathécal (PL L4–L5, retrait de 2–4 mL de LCR, injection du même volume).
Délai injection–acquisition	Images à **1 h, 2 h, 4 h et 6 h**.
Collimateur / fenêtre	BEHR.
Élimination	Clairance rénale élevée et rapide.

Rubrique	Contenu
Organe critique et dose efficace	Moelle **1 mSv** ; cerveau **0,4 mSv**.
Préparation	Fond d'œil récent ; informations cliniques ; TDM, IRM ; tampons de coton si brèche.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement, **HTIC** (fond d'œil obligatoire avant l'injection).

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{111}In-DTPA intrathécal

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique → ^{111}Cd ; γ **173** et **245 keV** (172 et 247 keV dans le tableau des radionucléides) **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV* ; T½ **68 h** (2,8 j) ; 67 h dans le tableau.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel.
Mécanisme de fixation	Comme le ^{99m}Tc-DTPA ; période adaptée aux études de plus de 24 h.
Indications	Hydrocéphalie, perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens, brèche ostéoméningée, dérivation.
Activité adulte	**18 MBq** en intrathécal.
Délai injection–acquisition	Images à **24 h** et **48 h** (étude > 24 h). Brèche : comptage des cotons à **3 h**.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie.
Élimination	Clairance rénale élevée et rapide.
Organe critique et dose efficace	Moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv** (fiche LCR) ; « 1 mSv (moelle) si ^{111}In » dans le tableau récapitulatif.
Préparation	Fond d'œil ; tampons de coton (narines, conduits auditifs externes) si brèche, surcharge hydrique ou manœuvre de Valsalva, tête dans la position déclenchant la rhinorrhée ; prélèvement sanguin de 3 mL (hépariné) pour le plasma.
Contre-indications / allaitement	Ne doit pas être administré à la femme enceinte ; allaitement arrêté ; HTIC.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Rapport coton/plasma : « N = 1,3 » (fiche LCR) **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport coton/plasma > 1,3 évocateur de fuite), pas une valeur normale* ; « normal < 1/3 » dans le tableau récapitulatif. Brèche minime ou intermittente : image abdominale (activité gastrique).

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Anciens traceurs du LCR

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	Abandonnés : sérum-albumine humaine marquée à l'^{131}I ou au ^{99m}Tc ; transferrine marquée à l'^{111}In ou à l'^{113m}In. Autres : inuline-^{99m}Tc ; EDTA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{113m}In. Actuellement : DTPA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In.

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*

> **Tumeurs cérébrales** : le ^{99m}Tc-MIBI et le ^{201}Tl sont cités pour l'imagerie des tumeurs (cartes dans la fiche « Traceurs cardiaques »).

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

Autres — traceurs thyroïdiens classés avec cette famille (à réviser avec la fiche thyroïde). ^{123}I : maladie de Basedow, taux de fixation > **30 %** à 6–24 h ; aspects : Basedow = hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation élective, reste du parenchyme éteint ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect en damier ; carte blanche = De Quervain ou thyrotoxicose factice. ^{131}I (hyperthyroïdie, taux de fixation > 5 %) : empirique < 30 g → **5 mCi**, 30–60 g → **10 mCi**, > 60 g → **15 mCi** ; Basedow antitoxique 10 mCi, ablatif 13,5 mCi ; nodule toxique 13,5 mCi ; GMNT 13,5–19 mCi ; dosimétrique (Marinelli) A (MBq) = (D × M) / (TF × T_{eff} × 0,042) ; doses visées 60–90 Gy (antitoxique) et 100–300 Gy (ablative) **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy, 200–300 Gy si ablative ; nodule toxique 300–400 Gy* ; « 11 mSv/MBq ». Test au perchlorate (^{123}I ou ^{131}I ; $KClO_4$ per os, même transporteur NIS, chasse l'iode non organifié) : positif si ↓ de fixation de **10 %** à 1 h par rapport à l'activité de base ; trouble partiel ↓ 10–15 %, complet ↓ 85–90 %.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Hypothyroïdie congénitale*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Par quel mécanisme l'HMPAO et l'ECD restent-ils piégés dans le cerveau ?	Lipophiles, ils franchissent la BHE puis deviennent hydrophiles : glutathion (HMPAO), estérase (ECD).
2. Activités et délais de l'HMPAO et de l'ECD ?	HMPAO 20 mCi, acquisition de 10 min à 4 h ; ECD 30 mCi, acquisition à 1 h.
3. Stabilité des préparations Ceretec et Neurolite ?	30 min (Ceretec) ; 6 h (Neurolite ; Cerestab 6 h).
4. Conditions d'injection d'un traceur de perfusion cérébrale ?	Pièce calme et sombre 10 min avant et après, voie veineuse en place, hydratation.
5. Quel collimateur privilégier en TEMP cérébrale ?	Fan-beam (à défaut BEHR).
6. Protocole de la TEP-FDG cérébrale ?	300–500 MBq, à jeun, 10 min de repos, injection en silence, acquisition à 30 min.
7. Cible, activité et délai du DaTSCAN ?	DAT présynaptique ; 185 MBq IV stricte ; 3 h, après saturation thyroïdienne.
8. Profil DaTSCAN / IBZM d'une maladie de Parkinson ?	DaTSCAN (+) / IBZM (−).
9. Activités et temps d'imagerie du DTPA intrathécal ?	^{99m}Tc 37 MBq : 1-2-4-6 h ; ^{111}In 18 MBq : 24 et 48 h.
10. Contre-indications de la cisternographie ?	Grossesse, allaitement, HTIC (fond d'œil obligatoire).
11. Dosimétrie médullaire et cérébrale selon l'isotope ?	^{99m}Tc : 1 et 0,4 mSv ; ^{111}In : 2 et 0,6 mSv.